Material de apoio

Detalhamento que sustenta o documento principal: pesquisas feitas, premissas completas, interpretação das alternativas e tabelas de apoio.

Aprofundamentos realizados

- Formas de integração do SAP B1: se ele apenas recebe informações ou também consegue buscar ou emitir dados.
- Formatos e padrões usados na logística, especialmente o EDI OCOREN (padrão PROCEDA).

Pesquisa feita com apoio de IA e conferida em fontes da SAP: a busca agendada do B1if está descrita na documentação da SAP, e o disparo por eventos foi confirmado apenas pela comunidade SAP.

Dúvidas, premissas e decisões (detalhado)

Para cada dúvida, o texto separa o que o case informa, a premissa adotada, a decisão de desenho e o que precisa ser validado com a empresa.

1. O ERP vai atuar de forma passiva?

O ERP em si atua de forma passiva: recebe dados pela Service Layer ou pela DI API. O ecossistema do SAP B1 inclui o Integration Framework (B1if), um middleware à parte que pode disparar processos por agendamento (documentado em guia oficial da SAP) e, segundo a comunidade SAP, a partir de eventos do ERP (não localizamos confirmação em documentação pública oficial). Também existe o *transaction notification*, um procedimento no banco que reage a transações.

Decisão: vamos tratar o ERP como passivo e não usar o B1if, que seria um segundo middleware de integração para a equipe manter. Assim a lógica de integração (retentativa, idempotência, monitoramento) fica concentrada num único ponto e evitamos customizações no ERP, que seriam difíceis de sustentar com uma equipe pequena. O ERP deve receber apenas eventos com efeito contábil ou financeiro, de forma controlada: os picos são absorvidos pela fila e não chegam ao ERP.

A validar: qual a relação entre os eventos logísticos e o ERP? O faturamento é por entrega ou consolidado por período? Se for por entrega, basta enviar ao ERP os eventos de finalização do transporte, ou outros eventos também são relevantes? Existe necessidade de envio em lote?

2. O sistema do cliente é passivo ou consulta as informações? Exige formato próprio?

O case não informa como o cliente recebe os eventos, nem se o “portal do cliente” é da transportadora ou do próprio cliente.

Premissa: o portal é um sistema do cliente, que recebe os eventos por push na API dele. Considero o cenário mais exigente, porque a indisponibilidade do cliente passa a ser tratada pela nossa camada (retentativa, DLQ e monitoramento).

Decisão: a entrega ao cliente fica isolada num adaptador, para que a forma de entrega (push, pull ou arquivo) não afete o núcleo da integração. A proposta preferencial é oferecer um contrato padrão da empresa: eventos no modelo canônico (JSON) via webhook, mais uma API de consulta para reconciliação. Se o cliente exigir formato próprio, ele é atendido por um adaptador específico sobre o modelo canônico.

A validar: forma de recebimento, formato exigido, SLA de disponibilidade da API do cliente e suporte a chave de idempotência.

3. Os eventos do TMS já têm uma chave única?

Premissa: não têm (pior caso).

Decisão: se o TMS fornecer um ID único por evento, ele será a chave de idempotência. Caso contrário, a camada gera uma chave determinística a partir dos campos canônicos: identificador da entrega + tipo de evento + data/hora da ocorrência. O mesmo fato sempre gera a mesma chave, mesmo chegando por origens diferentes (API, arquivo ou reenvio).

Risco: dois eventos legítimos e diferentes podem gerar a mesma chave se ocorrerem no mesmo instante, com o mesmo tipo e na mesma entrega (por exemplo, duas tentativas de entrega no mesmo minuto). Se o horário tiver precisão de minutos, vale incluir um campo adicional, como um sequencial ou a unidade.

A validar: existência de ID na origem e precisão do horário registrado.

4. Os eventos têm data e hora precisas? Há variação entre dispositivos?

Premissa: o horário vem do dispositivo ou da unidade de origem, pode não ter fuso explícito e pode ter desvios de relógio.

Decisão:

- Todo evento guarda dois horários: o da ocorrência (informado pela origem), usado para ordenação e para a máquina de estados, e o do recebimento (do nosso servidor), usado para medir latência e para auditoria.
- Todas as datas são padronizadas em ISO 8601 com fuso explícito. Quando a origem não informar o fuso, ele é atribuído pelo cadastro da unidade, já que o Brasil tem mais de um fuso horário.
- Regras de sanidade: eventos com horário no futuro acima de uma tolerância (por exemplo, 5 minutos) ou muito antigos (acima de N dias) vão para quarentena, com o motivo registrado.

A validar: de onde vem o horário (dispositivo, TMS ou servidor), presença de fuso, sincronização dos relógios e unidades em fusos diferentes.

5. O TMS envia os eventos via API ou por arquivos EDI (OCOREN)?

O case fala em “eventos de transporte” sem dizer como o TMS os disponibiliza, menciona arquivos trocados manualmente e diz que as interfaces do TMS ainda precisam ser verificadas. Como o mercado de transporte usa bastante EDI no padrão PROCEDA (como o OCOREN), é importante confirmar o mecanismo disponível.

Premissa: para o planejamento, o TMS oferece API ou webhook. A hipótese de que os arquivos manuais atuais sejam OCOREN ainda não está confirmada.

Decisão: a arquitetura prevê duas portas de entrada, ambas convertendo para o modelo canônico: API (preferencial) e leitura de arquivos EDI. O piloto implementa apenas uma, escolhida no spike técnico das semanas 1 e 2, nesta ordem de preferência:

- API ou webhook do TMS → porta de API.
- Exportação de arquivos pelo TMS → leitor de arquivos.
- Nenhuma das anteriores → leitura periódica, só de consulta, de uma réplica da base do TMS. Último recurso, e com aval do fornecedor do TMS.

Impacto: com arquivos, a latência fica limitada pela frequência de geração dos lotes, e o requisito de latência para o cliente precisa ser revisto.

A validar: mecanismos de integração disponíveis no TMS, formato e frequência dos arquivos atuais, e se o TMS reenvia eventos em caso de falha.

6. O cliente precisa receber OCOREN?

Premissa: para o planejamento do piloto, o cliente recebe via API em JSON (coerente com o item 2).

Decisão: o OCOREN fica previsto como adaptador de saída alternativo, sem mudança no núcleo. Se o cliente exigir OCOREN, o piloto inclui um gerador de arquivos com envio por SFTP. Isso traz esforço adicional no adaptador e latência limitada pela frequência dos lotes, o que exige rever o requisito de latência para o cliente.

A validar: formato exigido pelo cliente e, se for OCOREN, a versão do layout e a frequência de envio esperada.

Interpretação das alternativas

Como o case não detalha as fronteiras entre as opções, adotamos a seguinte interpretação. Nas três, as regras específicas da integração precisam existir; a diferença está em quem fornece e opera o restante:

- **A – Plataforma de mercado:** a plataforma fornece e opera quase tudo; a equipe configura os fluxos.
- **B – Construção própria:** a equipe constrói as regras e também instala, opera e mantém toda a infraestrutura (fila, banco, execução e monitoramento).
- **C – Modelo híbrido:** a infraestrutura vem de serviços gerenciados de nuvem; as regras são construídas pela equipe com apoio de um parceiro, que também compartilha a sustentação.

Custos não informados

Direção esperada de cada custo que o case não informa, por alternativa:

Custo não informado	**A**	**B**	**C**
Esforço interno na implantação	Baixo	Alto	Médio
Sustentação interna	Baixa	Alta	Média
Customização de conectores	Possível	Não se aplica	Não se aplica

Licença de usuário técnico no SAP B1	Sim	Sim	Sim
Conectividade com o ERP (VPN ou link privado)	Se o ERP estiver na rede da empresa	Idem	Idem
Aumento de preço por volume na expansão	Provável	Baixo	Baixo
Custo de saída do fornecedor	Alto	Nenhum	Médio

Componentes da arquitetura

Função de cada componente e o motivo de ele existir:

Componente	**O que faz**	**Por que existe**
Porta de entrada	Recebe os eventos do TMS, autentica e enfileira, sem regra de negócio	Uma entrada leve e estável, que não fica lenta nem cai quando outros componentes têm problema
Fila de entrada	Guarda os eventos até serem processados	Absorve os picos de 10x e separa o recebimento do processamento
Processador	Converte para o modelo canônico, elimina duplicatas, aplica a máquina de estados e decide os destinos	Concentra as regras num único ponto; trata eventos duplicados e fora de ordem
Banco próprio	Guarda o evento original, as chaves já processadas e o estado atual de cada entrega	Permite deduplicar, auditar e reprocessar sem perder informação
Fila por destino	Uma fila para o ERP e outra para o cliente	Se um destino cair, o outro continua recebendo normalmente
Adaptador do ERP	Grava no SAP B1 pela Service Layer, verificando antes se o documento já existe	Garante que um reenvio nunca gere duas faturas; respeita o ritmo do ERP
Adaptador do cliente	Entrega no formato combinado com o cliente	Isola o formato do cliente; um novo formato exige só um novo adaptador
Fila de erros (DLQ)	Recebe os eventos que falharam de forma definitiva	Nenhuma falha some em silêncio; tudo fica visível para a operação corrigir e

		reprocessar
Monitoramento	Métricas, alertas e rastreio de cada evento do início ao fim	Resolve a dificuldade atual de identificar falhas, com alertas e roteiro de ação para a operação